おうち実験シート No.3　⚠ 大人と一緒に

水に入れたストロー、なぜ折れて見える？

とうめいなコップに水を入れて、ストローをななめに。見る場所を変えて、くらべよう。

なまえ

やった日　　月　　日

1 用意するもの

- ☐ プラスチックのコップ
- ☐ ストロー（はしでも）
- ☐ 定規（あれば）
- ☐ 水
- ☐ タオル

※コップは、横から中が見える、とうめいなものを。

! 大人の方へ

- コップはガラスでなく、プラスチックを使ってください。
- のぞくとき、ストローの先が目に近づかないように。
- ストローをくわえたまま、歩いたり走ったりしないように。
- こぼれた水はすぐにふき、すべらないようにしましょう。

2 やってみよう　（③は、ななめ上から。④は真横から）

1



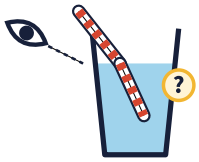
コップに水を**8分目くらい**まで入れる。

2



ストローを**ななめに**入れる。入れる前は、まっすぐ。

3



ななめ上から見る。水面のところで、ストローはどう見える？

4



ぬいて**まっすぐか**確かめる。もどして、**真横から**も見る。

3 どうなった？　（見たとおりに書こう）

③ ななめ上から見たストローは…　○をつけよう

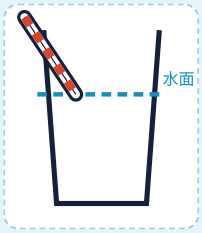
まっすぐ　／　水面で折れて見えた　／　わからない

水の中の先は、本当より…

上に見えた　／　下に見えた　／　同じ

気づいたこと

③ 見えたとおりに、水の中のストローをかこう

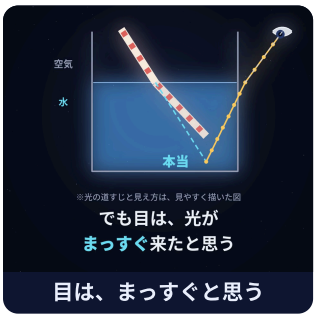


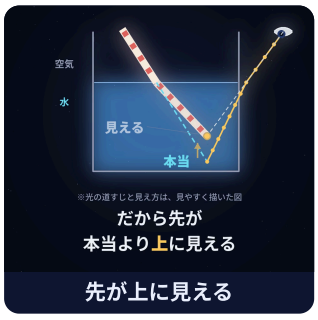
④ 真横から見ると…

つながって見えた　／　ずれて見えた

気づいたこと

4 なぜ？　（動画「水に入れたストロー、なぜ折れて見える？」より）





※動画の1コマ。光の道すじと見え方は、見やすく描いた図です。

ストローは、本当は**まっすぐ**です。光は水の中では、空気中より**おそく**進みます。そのため、水と空気のさかいめ（水面）で、光の**進む向きが曲がります**（屈折）。

水の中の光の速さは
空気中の **約4分の3**

水の屈折率は
約1.33

でも目と脳は、光が**まっすぐ来た**と考えます。だから水の中のストローの先は、本当より**上（水面の近く）**にあるように見えて、水面で折れて見えます（③）。プールや水の底が、実際より**浅く見える**のも同じ理由です。

5 もっと知りたい　（@mieru.jugyo の動画）

- ▶ 虹の本当の形は、半円…じゃない　光と水つぶの、別のふしぎ
- ▶ 青空と夕焼けは、同じ理由？　空の色も、光のしわざ
- ▶ ストローで飲めるのは、吸う力…じゃない　同じストローで、もう1つの実験

この動画を見る
instagram.com/reel/DfLxwAjgV7z/

見える授業 @mieru.jugyo 学校の数学・理科を、動く図で30秒

出典（数字とことがらは、動画の事実確認で使った次の資料によります）：Wikipedia「Refraction」／OpenStax『College Physics 2e』25.3「The Law of Refraction」／OpenStax『Physics』16.2「Refraction」／The Physics Classroom「Optical Density and Light Speed」「Refraction and Sight」／HugKum（小学館）／Vedantu「Real Depth and Apparent Depth」／BYJU'S（プールが浅く見える理由）